

1과목 : 계통분류학

1. 국제동물명명규약에서 동물 명명에 적용되지 않는 것은?
 ① 가축 ② 잡종동물
 ③ 화석동물 ④ 절멸한 동물
2. 동소적 종분화의 요인과 가장 관계있는 것은?
 ① 지리적 장벽 ② 창시자효과
 ③ 염색체의 배수성 ④ 개체군의 이동성
3. 후생동물(Metazoa)은 어떤 동물을 지칭하는가?
 ① 다세포 동물
 ② 낭배의 원구가 입이 되는 동물
 ③ 낭배의 원구가 항문이 되는 동물
 ④ 성체가 되어도 유생의 형태를 유지하는 동물
4. 식물의 APG 분류체계에서 진정목련군(Eumagnoliid)에 속하지 않는 분류군은?
 ① 목련목 ② 후추목
 ③ 녹나무목 ④ 미나리아재비목
5. 해면동물의 특징이 아닌 것은?
 ① 방사대칭 또는 비대칭이다.
 ② 자극에 의해 국부적이고 독립적으로 반응하고 신경계는 없다.
 ③ 다세포 동물로 몸은 종교에서 기원한 느슨한 세포의 집합으로 되어있다.
 ④ 군체는 특수한 기능을 수행하는 여러가지 개충으로 구성되어 다형현상을 나타낸다.
6. 종을 분류하고 기재하는 방법으로 종의 원기재에 있어서 저자가 근거로 삼은 단일표본(하나의 표본을 근거로 신종을 기재할 때) 또는 원저자가 기재 중에 하나의 표본에 한하여 모식 또는 이와 동등한 표현으로 특기한 표본은?
 ① Holotype(완모식) ② Syntype(총모식)
 ③ Paratype(부모식) ④ Neotype(신모식)
7. 특정한 지역에 한정되어 분포하는 종은?
 ① 아종 ② 품종
 ③ 고유종 ④ 자매종
8. 콩꼬투리에 해당되는 열매의 주된 종류는?
 ① 취과(aggregate) ② 협과(legume)
 ③ 삭과(capsule) ④ 시과(samara)
9. 분류의 방법론에 관한 세 학파 중 "진화분류학" 학파에 해당되는 내용은?
 ① 상동성은 고려되지 않는다.
 ② 분류군 사이에 진화의 속도 차이가 존재한다.
 ③ 가능한 많은 형질을 사용한 전체적 유사성에 근거하여 분류한다.
 ④ 파생형질상태를 이용하여 공동조상에서 유래한 후손들을 추정 후 이것에 기초하여 분류군을 설정한다.
10. 장미과의 아과에 대한 검색표이다. ()안에 알맞은 것은?

1. 열매는 개과이다. -----(㉠)
 1. 열매는 폐과이다.
 2. 자방은 상위이다.
 3. 1개의 암술로 된 자방이며(간혹 2~5개), 열매는 핵과 또는 장과이다. -----(㉡)
 3. 대개 10개 또는 그 이상의 암술로 된 자방이며 만일 암술이 적거나 1개일 경우 열매는 견과과이다. -----(㉢)
 2. 자방은 하위이며 2~5심피로 되어있다. -----(㉣)

- ① ㉠배나무아과 ㉡앵도나무아과 ㉢장미아과 ㉣조팝나무아과
- ② ㉠조팝나무아과 ㉡앵도나무아과 ㉢장미아과 ㉣배나무아과
- ③ ㉠앵도나무아과 ㉡장미아과 ㉢배나무아과 ㉣조팝나무아과
- ④ ㉠장미아과 ㉡배나무아과 ㉢조팝나무아과 ㉣앵도나무아과
11. 동물학명을 바르게 표시한 것은?
 ① Vertebrata
 ② Coluber novae-hispaniae
 ③ Homo sapiens, Linnaeus
 ④ Sesarma (Holometopus) haematocheir
12. 총포가 있는 두상화서를 가지며 5수성 함판화관과 취약웅에로 특징지을 수 있는 분류군으로 가장 적합한 것은?
 ① 콩과 ② 인동과
 ③ 용담과 ④ 국화과
13. 동물계 종의 3/4 이상을 차지하는 큰 분류군으로 순환계는 개방형관계를 가지고 혈액은 대체로 무색이며 호흡색소로는 헤모글로빈 또는 헤모시아닌 등을 가지는 것은?
 ① 중생동물문 ② 유행동물문
 ③ 절지동물문 ④ 해면동물문
14. 한 식물체에 한 종류의 단성화(unisexual flower) 만을 가지는 것은?
 ① 자웅이주(dioecious plant)
 ② 잡성주(polygamous plant)
 ③ 자웅동주(monoecious plant)
 ④ 양성주(hermaphroditic plant)
15. 린네는 동물범주를 5계급으로 설정하였고, 그 후 알려진 동물의 종류가 많아짐에 따라 그 수가 20여개 이상으로 늘어났는데, 그 중 기본적인 7범주에 해당하지 않는 것은?
 ① Class ② Family
 ③ Genesis ④ Kingdom
16. 물푸레나무과의 주요 특징으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 대개 잎이 대생한다.
 ② 수술은 보통 2개이다.
 ③ 꽃잎은 주로 이생한다.
 ④ 암술은 보통 2심피가 합생한다.
17. 다음에서 설명하는 분류학적 연구방법은?

- 주로 염색체가 가지는 정보와 분류학과의 결합된 연구분야
- 염색체의 모양, 수, 종류 등의 외부형질을 이용하여 분석
- 배수체, 이수체 현상

- ① 생화학적 연구방법 ② 세포학적 연구방법
③ 면역학적 연구방법 ④ 분자론적 연구방법
18. 조류의 몸무게를 가볍게 하면서 동시에 강하게 나는 힘을 얻을 수 있도록 적응된 기관계의 묶음은?
① 골격계와 호흡계 ② 골격계와 배설계
③ 골격계와 생식계 ④ 골격계와 소화계
19. 척삭의 주요 기능에 해당하는 것은?
① 소화기능을 돕는다.
② 심장의 기능을 돕는다.
③ 근육의 부착축이 된다.
④ 말초신경의 역할을 한다.
20. 콩과식물에 속하지 않는 것은?
① 자운영 ② 풀싸리
③ 광대싸리 ④ 조록싸리
- 2과목 : 환경생태학**
21. 삼림군락에 대한 가장자리 효과를 완충하는 스크램블 기능을 하며, 숲내부로 침투하는 측광차단, 숲바닥의 수분증발과 풍동(風動)을 완충하는 역할을 하고, 최군락, 찔레꽃군락, 누리장나무군락, 예덕나무군락 등이 해당하는 군락은?
① 소매군락(hem community)
② 몸통군락(body community)
③ 망토군락(mantle community)
④ 임관군락(canopy community)
22. 혐기상태에서의 유기물 분해에 관여하지 않는 생물군은?
(단, 고등생물의 특정 근육세포는 제외)
① ferns ② yeasts
③ bacteria ④ protozoa
23. 생물권에서 일부 특수한 물질이 먹이 연쇄단계를 거치면서 확산 및 희석되지 않고 오히려 농축되는 현상은?
① 생물량 ② 먹이연쇄
③ 생물농축 ④ 생태피라미드
24. 개체군 밀도 조절 요인 중에서 내적 요인에 해당하는 것은?
① 포식 ② 종간경쟁
③ 생태계교란 ④ 이입과 이출
25. 해양환경에서 간조와 만조 수위 사이의 해안역으로 생물학적 생산성이 높은 곳이며 생태적으로 귀중한 가치를 가지는 지역으로 연안관리에 중요한 대상지인 이곳은?
① 연안구(photic zone)
② 심해대(abyssal zone)
③ 외양대(oceanic zone)
④ 조간대(intertidal zone)

26. K-선택 종들의 개체군 성장곡선의 형태는?
① 직선 ② L모양
③ S모양 ④ J모양
27. 적조현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 하수 및 폐수 등에 의한 질소, 인 등의 영양염류 유입이 원인이 된다.
② 철분, 구리, 망간 등의 미량 금속 및 유기물질이 풍부할 때 일어난다.
③ 수온, 염분, pH 등이 적합하고 무풍상태가 계속되어 해수교환이 일어나지 않을 때 일어난다.
④ 수중 산소 함유량에 영향을 주지 않지만 조류(algae) 자체의 독성으로 인해 어패류가 질식사한다.
28. 개체군 조절 메커니즘에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 제한된 환경에서 환경수용능력 이상의 개체군은 밀도가 감소한다
② 생태계 내에서 개체군의 밀도가 증가하면 자신에게 가해지는 압력이 감소한다
③ 개체군의 출생률과 사망률의 변화가 밀도에 영향을 받지 않는 것을 밀도-비의존효과(density-independent effect)라고 한다
④ 무생물적 조절은 보통 밀도-비의존적(density-independent)인 반면에 생물적 조절은 밀도-의존적(density-dependent)이다
29. 자원이 제한된 조건 아래서 같은 생태적 지위에 있는 두 종이 무기한 같이 살지 못하는 현상은?
① 편리공생 ② 종내경쟁
③ 경쟁적 배타 ④ Allee의 효과
30. 다음 오염물질 중 ()안에 가장 적합한 것은?

()은 도금, 피혁제조, 색소, 방부제, 약품 제조업 및 기타 공업에서 발생하는 먼지 및 흙으로 인체에 흡수된다. 체내에 흡수되면 간장, 신장, 폐 및 골수에 축적되며, 대부분 대변을 통해 배설된다. 또한 생체에 필수적인 금속으로서 결핍시에는 인슐린의 저하로 인한 것과 같은 탄수화물의 대사장애를 일으킨다.

- ① 납화합물 ② 비소화합물
③ 수은화합물 ④ 크롬화합물
31. 다음에서 설명하고 있는 Darwin의 이론은?
환경 및 경쟁하고 있는 생물의 압력으로 생기는 자연선택이 유기체와 종을 변화시키는 주요원인이다.
- ① 중분화설 ② 돌연변이설
③ 적자생존설 ④ 중간교란설
32. 천이가 점차 진행되어 가면서 일반적으로 나타나는 생태학적 순환의 변화에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?
① 내부순환은 증가한다.
② 영양물질의 보존력은 증가한다.
③ 물질순환은 개방적으로 되어간다.
④ 필수원소의 대사 회전 시간과 저장력은 증가한다.

33. 다음 ()안에 내용이 가장 알맞게 짝지어진 것은?

생물체를 둘러싼 환경요인 등이 복잡한 상호작용을 하며 생물체에 미치는 영향이 증가될 수 있는데 이를 (㉠)라 하며, 감소되는 현상을 (㉡) (미)라 한다.

- ① ㉠ 상승효과, ㉡ 상쇄효과
 ② ㉠ 상쇄효과, ㉡ 내성의 법칙
 ③ ㉠ 보상효과, ㉡ 생명의 특징
 ④ ㉠ 상승효과, ㉡ 최소량의 법칙

34. 생물종 보존을 위한 접근방법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 정부의 적극적인 홍보 및 연구지원
 ② 민간단체들의 종보전을 위한 적극적인 활동
 ③ 교육기관을 통한 지속적인 연구와 전문인력의 양성
 ④ 해충의 생물학적 방제를 위해 화학물질 대신 국외의 천적을 도입

35. 생태계의 구성요소를 “비생물-생산자-소비자-분해자”의 순서대로 올바르게 표현한 것은

- ① 햇빛 - 무우 - 해충 - 참새
 ② 초원 - 메뚜기 - 두꺼비 - 매
 ③ 이산화탄소 - 풀 - 여치 - 햇빛
 ④ 이산화탄소 - 풀 - 여치 - 지렁이

36. 식물이나 동물의 사체를 섭취하는 동물로부터 시작되는 먹이연쇄를 부식연쇄(detritus food chain)라 한다. 다음 중 부식연쇄를 구성하는 구성원으로서 적당하지 않은 것은?

- ① 지렁이 ② 진딧물
 ③ 흰개미 ④ 먼지벌레

37. 다음 중 폐기물의 해양투기로 인한 해양오염을 방지하기 위한 국제협약(의정서)은?

- ① 몬트리올의정서 ② 리우협약
 ③ 도쿄의정서 ④ 런던협약

38. 수질오염의 영향에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 부영양성 호소의 퇴적물에서 자라는 혐기성 세균에서 독소가 발생하여 어류가 죽기도 한다.
 ② 부영양성 호소는 용존산소와 영양염류가 풍부하여 빈영양성 호소보다 생물다양성이 높다.
 ③ 카드뮴 농축으로 인체의 골격이나 뼈에 영향을 미치면 골연화증이나 골다공증 등을 유발한다.
 ④ ABS(알킬벤젠설펜산염)의 거품은 태양광선을 차단하여 수중식물의 광합성을 방해하며, 혐기성 미생물의 번식을 촉진시켜 물의 자정능력을 잃게 한다.

39. 해양환경 중 용승(upwelling)현상에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 페루의 광대한 열치어장은 주로 용승현상에 의해 형성된 것이다.
 ② 용승은 영양소를 가진 차가운 심해의 물이 수면으로 올라오는 현상이다.
 ③ 용승은 계절적 현상으로 연안풍이 육지쪽 또는 연안과 수직으로 부는 곳에서 일어난다.
 ④ 뒤섞여 위로 올라온 영양소는 해양먹이사슬의 기초를 제

공하는 광합성 생물에 이용된다.

40. 생태적 천이과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 천이는 방향성이 있어서 예측할 수 있다.
 ② 천이 초기 보다는 진행된 단계에서 종의 변화가 빠르게 나타난다.
 ③ 초기에 보였던 식물종들이 단계가 진행하면서 사라질 수 있다.
 ④ 총 생산량이 점진적으로 증가하여 극상단계에서는 최고에 도달한다.

3과목 : 형태학

41. 뿌리유형 중 내초에서부터 바깥쪽으로 내생적으로 만들어지는 뿌리는?

- ① 주근 ② 측근
 ③ 근모 ④ 부정근

42. 표피조직에 대한 설명이 옳은 것만으로 짝지어진 것은?

㉠ 모든 표피세포는 밀랍으로 덮여있다.
 ㉡ 다층표피는 원표피가 수층분열하며 형성된다.
 ㉢ 표피세포는 살아있는 세포로 고도로 액포화되어있다.
 ㉣ 표피조직은 보호, 흡수, 분비 및 가스교환의 기능을 수행한다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢
 ③ ㉢, ㉣ ④ ㉠, ㉣

43. 유세포와 후각세포의 가장 큰 차이점은?

- ① 세포의 크기
 ② 2차벽의 존재여부
 ③ 세포벽의 비후양상
 ④ 세포의 대사활동 가능여부

44. 배 과육의 끈끈하고 단단한 돌세포는?

- ① 섬유(fiber) ② 큐티클(cuticle)
 ③ 보강세포(sclereid) ④ 유조직(parenchyma)

45. 절지동물문의 협각아문(Chelicerata)에 대한 설명 중 맞지 않는 것은? (문제 오류로 가답안 발표시 4번으로 발표되었지만 확정 답안 발표시 1, 4번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 4번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 자유생활을 하며, 모두 육서종이다.
 ② 다리는 네쌍이며, 배는 6~14절이다.
 ③ 거미류, 전갈류, 응애(진드기)류 등이 이에 속한다.
 ④ 몸은 머리, 가슴, 배의 세 부분으로 이루어져 있고, 더듬이는 두 쌍이 있다.

46. 쌍자엽식물의 배발생의 유형으로 거리가 먼 것은?

- ① 가지형 ② 국화형
 ③ 마디풀형 ④ 십자화형

47. 다음의 곤충신경계 중 눈, 촉각, 그리고 다른 감각구조로부터 들어오는 정보를 통합하는 일을 하는 것은?

- ① 복신경삭 ② 식도하 신경절

- ③ 식도상 신경절 ④ 체절에 있는 신경절

48. 척추동물을 분류할 때 양막류에 해당하지 않는 것은?

- ① 조류 ② 양서류
③ 파충류 ④ 포유류

49. 아래의 설명과 관련 있는 동물문에 속하는 동물은?

이 동물문은 지구상의 모든 동물 중 가장 숫자가 많고 넓게 분포되어 있으며, 여러가지의 기능을 위하여 특수화된 체절을 가진다. 이들 동물은 다양한 형태의 먹이를 섭취하며, 많은 종들이 성체와는 먹이습성이 전혀 다른 유생을 만들어내어 고도로 특수화된 생태적 지위를 가진다

- ① 투구게 ② 해파리
③ 민달팽이 ④ 꼬마선충

50. 다음 ()안에 알맞은 기관은?

(㉠)은/는 리파아제, 마밀라제 등 소화효소와 중탄산염이 풍부한 알칼리성 액체를 생산해내고, (㉡)은/는 지질소화를 돕기 위해 필요할 때까지 쓸개즙을 저장한다.

- ① ㉠ 위(stomach) , ㉡ 이자(pancreas)
② ㉠ 간(liver), ㉡ 담낭(gallbladder)
③ ㉠ 담낭(gallbladder), ㉡ 간(liver)
④ ㉠ 이자(pancreas), ㉡ 담낭(gallbladder)

51. 중복수정의 결과 형성된 산물의 표현으로 가장 적합한 것은?

- ① 배와 배젖 ② 2개의 떡잎
③ 2개의 배(embryo) ④ 씨앗이 2개 들어있는 과일

52. 동물의 조직을 결합조직, 상피조직, 근육조직, 신경조직으로 구분할 때, 결합조직에 해당되는 것은?

- ① 내피 ② 뉴런
③ 혈액 ④ 평활근

53. 초본성 식물의 잎에서 일액현상(guttation)이 일어나는 조직은?

- ① 배수조직(hydathode)
② 염류분비선(salt gland)
③ 수송세포(transfer cell)
④ 선모(glandular trichome)

54. 감자와 같이 지하경이 비대하여 육질의 덩어리로 된 것은?

- ① 포복경(runner) ② 괴경(tuber)
③ 편경(cladodium) ④ 인경(bulb)

55. 해파리류, 말미잘류, 산호류와 같은 동물이 속하며 축수를 지니거나 체축(body axis)을 포함하는 면으로 분할하면 방사대칭 또는 좌우대칭의 특징을 지닌 동물군은?

- ① 편형동물문 ② 연체동물문
③ 자포동물문 ④ 절지동물문

56. 가도관(tracheid)의 경우는 어디를 통하여 물의 수송이 이루어지는가?

- ① 벽공 ② 천공
③ 하피 ④ 천공과 벽공

57. 회전난할(rotational cleavage)이 일어나는 동물은?

- ① 사람 ② 성게
③ 까치 ④ 개구리

58. 경골어류에 있는 유체기관으로 평형을 유지하고 물속에서 움직이지 않고 머물 수 있게 해주는 기관은?

- ① cloaca ② gill raker
③ operculum ④ swim bladder

59. 출처를 알 수 없는 목본식물의 줄기를 관찰한 결과 나이트를 볼 수 없었다. 이 식물에 대한 추정으로 맞는 것은?

- ① 나이트가 없으므로 이 식물은 쌍떡잎식물일 것이다.
② 이 식물은 생장 환경이 상당히 어려운 고산에서 채집된 식물일 것이다.
③ 이 식물은 연중 생장이 고른 열대우림지역에서 채집된 식물일 것이다.
④ 나이트가 없으므로 이 식물은 겉씨식물(나자식물 gymnosperm)일 것이다.

60. 신경계의 기본단위인 뉴런에서 말단으로부터 뉴런의 나머지 부분으로 자극을 전달하는 역할을 하는 곳은?

- ① 축삭 ② 세포체
③ 신경교 ④ 수상돌기

4과목 : 보존 및 자원생물학

61. 육상 생물군집에서 종 풍부도(species richness)가 증가하는 일반적인 경우로 옳지 않은 것은?

- ① 고도가 낮을수록
② 강우량이 많을수록
③ 태양광선을 많이 받을수록
④ 지질학적으로 단순한 지형일수록

62. 종자은행의 종 보전을 위한 역할 중 내포하고 있는 문제점으로 옳지 않은 것은?

- ① 유해한 돌연변이의 누적
② 발아력의 점차적인 감소
③ 종자를 휴면상태로 장기간 저장
④ 정기적으로 종자의 질 검사와 종자 표본의 재확보 필요

63. 다음 중 [보기]가 설명하는 것으로 가장 적합한 것은? (단, 광의적인 의미)

[보기]
복원의 가장 기본적인 형태이며 인간의 간섭을 배제하고 자연적인 천이과정을 통해 원래 생태계로 돌아갈 수 있도록 하는 행위

- ① 대체 ② 방치
③ 재생 ④ 창출

64. 생산적 사용 가치(productive use value) 측면에서 동식물 자원의 잠재적가치로서 가장 큰 것에 해당하는 것은?

- ① 고기 ② 연료용 목재

- ③ 밭줄과 건축재 ④ 신약개발과 신물질 합성

65. 온난화 등에 따른 기후변화가 동식물에 미치는 영향에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 이산화탄소 농도의 증가로 인해 생물다양성이 증가한다.
 ② 급격한 온도 상승은 식물종의 생육저하와 함께 종 사멸로 이어질 수 있다.
 ③ 식생대의 단순화와 생물이 서식 가능한 지역의 감소는 생물종 간의 경쟁 작용을 낮춘다.
 ④ 이산화탄소 농도의 증가는 상대적으로 질소량의 감소를 유발하나 식물체의 생장에 미치는 영향은 없다.

66. 멸종속도에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 인류 역사상 멸종이 가장 심각하게 일어난 곳은 도서이다.
 ② 구대륙 열대림 국가에서 원시림 서식지 손실비율이 가장 큰 나라는 짐바브웨이다.
 ③ 현재 일어나고 있는 멸종의 대부분은 인위적인 영향보다 자연적인 영향에 의한 것이다.
 ④ 대륙종이 해양종보다 문(phylum) 단계에서 다양성이 높아 몇 개의 대륙종이 멸종되어도 생물다양성에 막대한 손실을 가져온다.

67. 다음은 개체군 보호에 관한 사항이다. ()안에 들어간 용어로 가장 적합한 것은?

일단 어떤 종에 대한 최소존속개체군(MVP) 크기가 정해지면, 개체들의 자생지 크기와 절멸 위험을 군집을 연구함으로써 그 종이 최소존속개체군 유지에 필요한 적당한 서식처 면적인 ()을 추정할 수 있다.

- ① 최소존속면적 ② 최대존속면적
 ③ 최소동태면적 ④ 최대동태면적

68. 멸종되기 쉬운 종이 아닌 것은?

- ① 유전적 변이가 높은 종
 ② 지리적 분포 범위가 좁은 종
 ③ 행동권이 넓어야 생육이 가능한 종
 ④ 특이한 생태적 지위를 요구하는 종

69. 보전(Conservation)과 보존(Preservation)의 차이점을 가장 적합하게 설명한 것은?

- ① 보전은 협의의 보존을 의미한다.
 ② 보전은 주로 자연의 흐름에 역행하는 인위적인 관리를 대원적으로 한다.
 ③ 보전은 큰 복합체나 일반적 체계를 대상으로 하며, 보존은 특정개체, 집단, 종 등의 구체적인 대상을 가진다.
 ④ 보전은 자원을 유지하기 위해 관리가 필요한 경우에, 보존은 자원을 유지하기 위해 관리가 필요하지 않은 경우에 사용된다.

70. 보전생물학의 목적을 가장 명확하게 설명한 것은?

- ① 파괴된 환경을 파괴되기 이전의 상태로 되돌리는 것
 ② 종이 절멸되는 것을 막기 위해 인위적으로 번식을 유도하는 것
 ③ 절멸되거나 절멸의 위험이 있는 종을 동물원 또는 식물원으로 모두 이동시켜 잘 기르는 것
 ④ 종, 군집, 생태계에 대한 인간 활동을 명확히 이해하고

종의 절멸을 막기위한 실질적인 보전방법을 발전시키는 것

71. 다음 [보기]가 설명하는 것으로 옳은 것은?

[보기]
 동일한 환경자원을 이용하는 같은 영양단계에 있는 종들을 말하며 공통적으로 이용하는 자원을 놓고 서로 경쟁한다.

- ① 숙주(host)
 ② 길드(guild)
 ③ 분해자(decomposers)
 ④ 중추종(keystone species)

72. 먹이사슬을 거치며 발생하는 생물 농축현상을 유발하는 물질로 옳은 것은?

- ① 독성물질
 ② 산성도가 큰 화합물
 ③ 소화가 되지 않는 물질
 ④ 체내에 오래 잔류하는 물질

73. 식물보전센터에서 위험종의 유전변이를 보존하기 위해 제시한 표본추출지침상 다음 중 우선 수집이 요구되는 종은?

- ① 진화적으로 중요한 종
 ② 경제적 가치를 지닌 종
 ③ 절멸의 위험이 있는 종
 ④ 분류학적으로 유일한 종

74. 생물다양성의 장기적 보전을 위하여 개체들을 인위적으로 조절된 여건하에서 보호, 관리하는 서식지 외(ex-situ) 보전 방법과 거리가 먼 것은?

- ① 동물원 ② 수족관
 ③ 야생방사 ④ 종자은행

75. 식물원의 역할과 기능에 대해 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반대중에게 보전의 중요성을 교육시키는 역할도 수행한다.
 ② 건조표본을 통해 식물의 분포나 서식지 요구도에 대한 정보를 제공한다.
 ③ 희귀종보다는 일반적으로 널리 알려져 있는 종을 재배하는 것이 주 기능이다.
 ④ 유전적 변이를 충분히 유지시키기 위해 보존하는 생물의 종당 개체수를 늘릴 필요가 있다.

76. 소개체군에서 나타나는 유전변이성의 소실에 대한 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 근교 약세
 ② 타식 강세
 ③ 진화적 유연성 소실
 ④ 생식능력의 차이로 인한 유효개체군 크기의 감소

77. 현재의 생물다양성 감소의 가장 큰 위협요인인 것은?

- ① 서식지 손실 ② 외래종 도입
 ③ 질병의 확산 ④ 사냥(수렵, 어업 등)

78. 핵심종(keystone species)의 설명으로 가장 적합한 것은?
- ① 핵심종은 군집 또는 생태계 내에서 개체수가 가장 많은 종으로 그 군집 또는 생태계를 지탱하는 중추적 역할을 하는 종이다.
 - ② 핵심종은 생태계내의 영양단계상 주로 하부에 위치하여 상위 포식자와 하위 생산자 또는 초식동물들을 중간에서 조절하는 중추적 역할을 하는 종이다.
 - ③ 핵심종은 가장 하위영양단계의 생물군의 보전을 위해서 핵심종을 최대한으로 번창시킬 수 있도록 개체군의 크기를 조절해야만 한다.
 - ④ 군집 또는 생태계 내에서 핵심종이 사라지면 영양단계가 붕괴되어 궁극적으로 그 군집 또는 생태계가 붕괴된다.
79. 생물다양성 보호라는 측면에서 볼 때, 우량품종의 작물이 보급됨에 따라 발생하는 주요 문제점으로 가장 적합한 것은?
- ① 수확량이 너무 많아 가격이 폭락한다.
 - ② 보급 이전에 재배되던 재배품종이 사라진다.
 - ③ 우량 품종을 보급 받은 농민과 보급 받지 못한 농민 사이에 갈등이 생긴다.
 - ④ 우량 품종만을 재배하기 때문에 우량 품종의 유전자 변형이 심하게 나타난다.
80. 일반적으로 종자은행에 저장하기 어려운 난저장성(recalcitrant) 종자자원에 해당하는 것은?
- ① 쌀
 - ② 감자
 - ③ 옥수수
 - ④ 코코아

5과목 : 자연환경관계법규

81. 습지보전법상 “연안습지” 용어의 정의로 옳은 것은?
- ① 습지수면으로부터 수심 10m까지의 지역을 말한다.
 - ② 광합성이 가능한 수심(조류의 번식에 한한다.)까지의 지역을 말한다.
 - ③ 만조 때 수위선과 지면의 경계선으로부터 간조 때 수위선과 지면의 경계선까지의 지역을 말한다.
 - ④ 지하수위가 높고 다습한 곳으로서 간조에서 수위선과 지면이 접하는 경계면 내에서 광합성이 가능한 수심지역까지를 말한다.
82. 환경정책기본법령상 하천에서의 디클로로메탄의 수질 및 수생태계기준(mg/L)으로 옳은 것은? (단, 사람의 건강보호 기준으로 한다.)
- ① 0.008이하
 - ② 0.01이하
 - ③ 0.02이하
 - ④ 0.05이하
83. 생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률상 환경부장관이 반출 승인대상 생물자원에 대하여 국외반출을 승인하지 않을 수 있는 경우로 틀린 것은?
- ① 극히 제한적으로 서식하는 경우
 - ② 경제적 가치가 낮은 형태적·유전적 특징을 가지는 경우
 - ③ 국외에 반출될 경우 그 종의 생존에 위협을 줄 우려가 있는 경우
 - ④ 국외로 반출될 경우 국가 이익에 큰 손해를 입힐 것으로 우려되는 경우
84. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 중앙 및 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 않고 1회에 한하여 2년 이내의 기

간 동안 개발행위허가의 제한을 연장할 수 있는 지역은?

- ① 지구단위계획구역으로 지정된 지역
- ② 녹지지역으로 수목이 집단적으로 자라고 있는 지역
- ③ 계획관리지역으로 조수류 등이 집단적으로 서식하고 있는 지역
- ④ 개발행위로 인하여 주변의 환경, 경관, 미관 등이 오염되거나 손상될 우려가 있는 지역

85. 자연공원법규상 공원관리청이 규정에 의해 징수하는 점용료 등의 기준요율에 관한 사항 중 () 안에 알맞은 것은? (단, 다른 법령에 특별히 정한 기준은 제외한다.)

점용 또는 사용의 종류가 건축물 기타 공작물의 신축·증축·미축이나 물건 쌓기 및 계류인 경우 기준요율은 (㉠) 이상으로 하며, 토지의 개간인 경우 (㉡) 이상으로 한다.

- ① ㉠ 인근 토지 임대료 추정액의 100분의 25
㉡ 수확예상액의 100분의 10
- ② ㉠ 인근 토지 임대료 추정액의 100분의 25
㉡ 수확예상액의 100분의 25
- ③ ㉠ 인근 토지 임대료 추정액의 100분의 50
㉡ 수확예상액의 100분의 10
- ④ ㉠ 인근 토지 임대료 추정액의 100분의 50
㉡ 수확예상액의 100분의 25

86. 자연공원법상 공원구역에서 공원사업 외에 공원관리청의 허가를 받아야하는 경우와 가장 거리가 먼 것은? (단, 대통령령으로 정하는 경미한 행위는 제외한다.)

- ① 자갈을 채취하는 행위
- ② 물건을 쌓아 두거나 묶어 두는 행위
- ③ 100명의 사람이 단체로 등산하는 행위
- ④ 나무를 베거나 야생식물을 채취하는 행위

87. 백두대간 보호에 관한 법률상 산림청장은 백두대간보호 기본계획을 몇 년마다 수립하여야 하는가?

- ① 1년
- ② 3년
- ③ 5년
- ④ 10년

88. 자연환경보전법상 사용되는 용어와 그 정의의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 자연환경 - 지하·지표(해양을 제외한다) 및 지상의 모든 생물과 이들을 둘러싸고 있는 비생물적인 것을 포함한 자연의 상태(생태계 및 자연경관을 포함한다)를 말한다.
- ② 자연환경의 지속가능한 이용 - 자연환경을 체계적으로 보존·보호 또는 복원하고 생물다양성을 높이기 위하여 자연을 조성하고 관리하는 것을 말한다.
- ③ 자연생태 - 자연의 상태에서 이루어진 지리적 또는 지질적 환경과 그 조건 아래에서 생물이 생활하고 있는 모든 현상을 말한다.
- ④ 생물다양성 - 육상생태계 및 수생생태계(해양생태계를 제외한다)와 이들의 복합생태계를 포함하는 모든 원천에서 발생한 생물체의 다양성을 말하며, 종내·종간 및 생태계의 다양성을 포함한다.

89. 독도 등 도서지역의 생태계보전에 관한 특별법규상 특정도서에서의 행위허가 신청서 작성 시 첨부서류 목록으로 옳지 않은 것은?

- ① 당해 지역의 주민 의견을 수렴한 동의서
- ② 당해지역의 토지 또는 해역이용계획 등을 기재한 서류

- ③ 행위 대상지역의 범위 및 면적을 표시한 축척 2만 5천분의 1이상의 도면
④ 당해행위로 인하여 자연환경에 미치는 영향예측 및 방지 대책을 기재한 서류
90. 환경정책기본법령상 아황산가스(SO_2)의 대기환경기준으로 옳은 것은? (단, 24시간 평균치이다.)
① 0.02ppm 이하 ② 0.03ppm 이하
③ 0.05ppm 이하 ④ 0.06ppm 이하
91. 생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률상 생태계교란 생물이 아닌 것은?
① 딱봉어 ② 황소개구리
③ 단풍잎돼지풀 ④ 서양등골나물
92. 야생생물 보호 및 관리에 관한 법규상 유해야생동물과 가장 거리가 먼 것은?
① 분묘를 훼손하는 멧돼지
② 전주 등 전력시설에 피해를 주는 까치
③ 장기간에 걸쳐 무리를 지어 농작물 또는 과수에 피해를 주는 참새, 어치 등
④ 비행장 주변에 출현하여 항공기 또는 특수구조물에 피해를 주는 조수류(멸종위기 야생동물 포함)
93. 다음은 국토기본법령상 국토계획평가의 절차이다. ()안에 알맞은 것은?

국토교통부장관은 국토계획평가 요청서를 제출받은 날부터 (㉠) 이내에 국토계획평가를 실시하고 그 결과에 대하여 법에 따른 국토정책위원회에 심의를 요청하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 그 기간을 (㉡)의 범위에서 연장할 수 있다.

① ㉠ 15일, ㉡ 10일 ② ㉠ 15일, ㉡ 15일
③ ㉠ 30일, ㉡ 10일 ④ ㉠ 30일, ㉡ 15일
94. 야생생물 보호 및 관리에 관한 법규상 시장·군수·구청장은 박제업자에게 야생동물의 보호·번식을 위하여 박제품의 신고 등 필요한 명령을 할 수 있는데, 박제업자가 이에 따른 신고 등 필요한 명령을 위반한 경우 각 위반차수별 (개별)행정처분기준으로 가장 적합한 것은?
① 1차 : 경고, 2차 : 경고, 3차 : 영업정지 3개월, 4차 : 등록취소
② 1차 : 경고, 2차 : 영업정지 1개월, 3차 : 영업정지 3개월, 4차 : 등록취소
③ 1차 : 영업정지 1개월, 2차 : 영업정지 3개월, 3차 : 영업정지 6개월, 4차 : 사업장 이전
④ 1차 : 영업정지 1개월, 2차 : 영업정지 3개월, 3차 : 영업정지 6개월, 4차 : 등록취소
95. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설 중 광장에 해당하지 않는 것은?
① 교통광장 ② 일반광장
③ 특수광장 ④ 건축물부설광장
96. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지구 중 보호지구를 세분한 것에 해당하지 않는 것은?
① 생태계보호지구 ② 주거시설보호지구
③ 중요시설물보호지구 ④ 역사문화환경보호지구

97. 습지보전법상 습지보전을 위해 설치할 수 있는 시설과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 습지를 연구하기 위한 시설
② 습지를 준설 및 복원하기 위한 시설
③ 습지오염을 방지하기 위한 시설
④ 습지생태를 관찰하기 위한 시설

98. 자연환경보전법상 생태·자연도의 작성·활용기준 중 () 안에 알맞은 것은?

생태·자연도는 (㉠) 이상의 지도에 (㉡)으로 표시하여야 한다.

- ① ㉠ 2만5천분의 1, ㉡ 점선
② ㉠ 2만5천분의 1, ㉡ 실선
③ ㉠ 5만분의 1, ㉡ 점선
④ ㉠ 5만분의 1, ㉡ 실선

99. 다음 중 자연환경보전법상 다음 [보기]가 설명하는 지역으로 옳은 것은?

[보기]
생물다양성이 풍부하며 생태적으로 중요하거나 자연경관이 수려하며 특별히 보전할 가치가 큰 지역으로서 규정에 의하여 환경부장관이 지정·고시하는 지역

- ① 자연유보지역 ② 자연경관보호지역
③ 생태·경관보전지역 ④ 생태계변화관찰지역

100. 환경정책기본법령상 수질 및 수생태계 상태별 생물학적 특성 중 생물지표종(저서생물)의 생물등급이 다른 하나는?

- ① 가재 ② 옆새우
③ 꽃등에 ④ 민하루살이

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	①	④	④	①	③	②	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	③	①	③	③	②	①	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	③	④	④	③	④	②	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	①	④	④	②	④	②	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	③	③	④	③	③	②	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	①	②	③	①	①	④	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	②	④	②	①	③	①	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	③	③	③	②	①	④	②	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	③	②	①	④	③	④	②	①	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	④	③	②	③	②	②	②	③	③